

(一)牌效理論：

<改良>

課程概要

- 7+1 張牌的改良
- 2+3+3型、2+2+4型
- 五搭 / 六搭打法取捨
- 比大小原則
- 加法原則、減法原則
- 連續分離原則
- 補充：和率與點數的平衡

改良是什麼？

- 改良是在和牌的過程當中，逐步**讓手牌的速度或點數變得更好**的方式。
- 提升**速度(向聽數、進張數)**與提升**點數(寶牌、手役)**，都是改良的方向。
- 單純減少向聽數的做法很直觀，而同樣向聽數、不同進張數的做法相對較複雜。
- 提供一個**簡單、快速、高正確率**的判斷方法，是本次課程的核心概念。
- 舉個例子，底下的手牌，如何做出最好的改良？

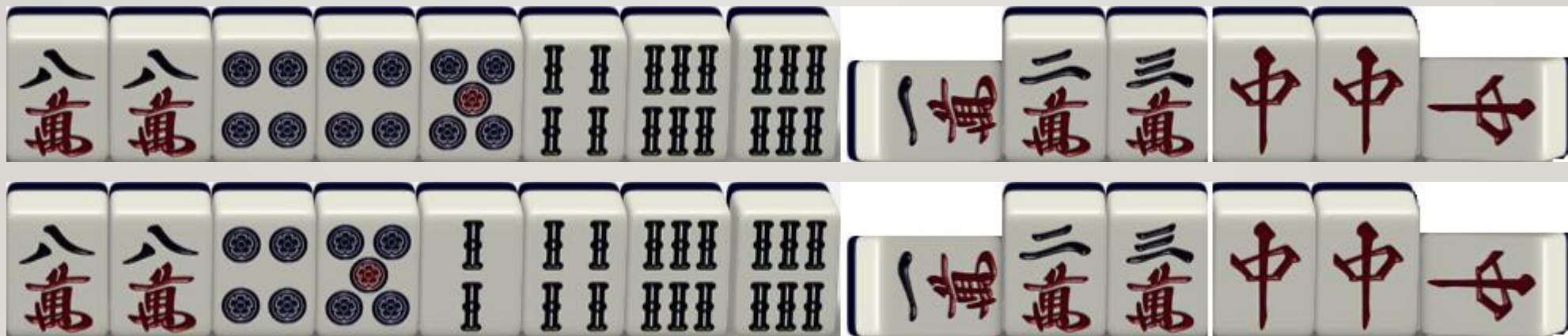


7+1張牌的改良

我已經組好兩個面子 / 兩副露，接下來如何前進好？

7+1張牌的改良(1)：基本觀念

- 7+1：手牌已經組好了兩面子(6)，由剩下的手牌(7) + 摸到的牌(1) 組成的形態。
- 這7+1=8張牌，除了比較複雜的牌形(一色)，通常可以分解成3搭，有 **(A) 2+3+3類型**，與 **(B) 2+2+4類型**。此兩大類型底下又會分成許多小類型。
- 實戰極為常見、應用範圍廣的牌形，具有相當高的學習&研究價值。



7+1張牌的改良(2)：2+3+3類型<A-1>

- 2+3+3 (A型) 的**2是雀頭**的話，是最典型的一種牌形。
- 假設忽略點數的影響，以下的牌形，切哪張牌可以獲得最大進張數？
- (1) 4索 (2) 6索 (3) 5筒 (4) 4筒
- 提示1：**雙雀頭最強理論**
- 提示2：**減少失張、留下好形**



7+1張牌的改良(3)：2+3+3類型<A-1> 解說

- 答：(4) 4筒。
- 根據**雙雀頭最強理論**，三個雀頭候補拆掉一個有最大進張，因此切4筒 / 6索其一較佳。
- 切4筒留下45筒兩面好形，切6索留下46索卡張愚形，留下好形有利，因此選擇切4筒。
- 除了少數情況(寶牌、對對)，否則**切掉兩面搭子複合的雀頭**，往往是最佳的。



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打 摸 16枚]

打 摸 16枚]

打 摸 14枚]

打 摸 10枚]

7+1張牌的改良(4)：2+3+3類型<A-1> 練習

- 以下練習，能夠馬上看出切哪張牌有最大牌效嗎？



7+1張牌的改良(5)：2+3+3類型<A-1> 練習解答

- 參考解答如下(右下兩題有兩個解，兩者都可以)



7+1張牌的改良(6)：2+3+3類型<A-2>

- 2+3+3 (A型) 的2是兩面 / 卡張 / 邊張的話，是另一種常見形。
- 一樣可以透過**雙雀頭最強理論**，找出最大進張的選項。
- 同時考慮「如何在聽牌時有更高的機率聽**好形**」。
- 假設忽略點數的影響，以下的牌形，切哪張牌可以獲得最大進張數？
- (1) 4筒 (2) 5筒 (3) 4索 (4) 6索



7+1張牌的改良(7)：2+3+3類型<A-2> 解說

- 答：(3) 4索。
- 根據**雙雀頭最強理論**，留下兩個雀頭有最大進張，因此切5筒 / 4索其一較佳。
- 切5筒會失去45筒兩面好形，切4索失去46索卡張愚形，因此選擇切4索。
- 留下「雀頭+良複合搭+兩面」也是讓手牌變成「**完全一向聽**」的形態。



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打 [4C] 摸 [6W, 9W, 2C, 3C, 4C, 5C] 20枚]

打 [5C] 摸 [6W, 9W, 2C, 3C] 16枚]

打 [6C] 摸 [6W, 9W, 2C, 3C, 4C] 16枚]

打 [7C] 摸 [6W, 9W, 2C] 12枚]

7+1張牌的改良(8)：2+3+3類型<A-2> 練習

- 以下練習，能夠馬上看出切哪張牌有最大牌效嗎？



7+1張牌的改良(9)：2+3+3類型<A-2> 練習解答

- 參考解答如下(右下兩題有兩個解，兩者都可以)



7+1張牌的改良(10)：2+3+3類型<A-3> 拆兩嵌的時機

- 一個雀頭的牌形，有的時候會面臨「**進張數與改良難易度相斥**」的問題。
- 以下牌形，明顯切**5筒**可以進入聽牌進張數最多的一向聽，但是有468索的兩嵌，此手牌在聽牌時聽愚形的機率相對高。
- 假如57索其中之一現得多(例如7索被碰走，僅剩1枚)，則可以考慮犧牲一點牌效，去切8索**期待改良**。
- 切8索，以犧牲7索聽牌的牌效，期待46索+筒子的進張，換得改良的機會，也是實戰中可以考慮的方法。如何在**恰當的時機**處理兩嵌愚形，也是一門學問。



7+1張牌的改良(11)：2+2+4類型<B-1>

- 2+2+4 (B型) 的改良很單純，除非特殊情況拆搭，否則一律從4的那一搭改良。
- 至於要保留雀頭還是不保留，可以參考「**雙雀頭最強理論**」的做法。
- 考慮之後**改良**的可能性，通常以**切掉最邊緣的牌**為較佳選擇。
- 假設忽略點數的影響，以下的牌形，切哪張牌可以獲得最大進張數？
- (1) 2索 (2) 4索 (3) 6索



7+1張牌的改良(12)：2+2+4類型<B-1> 解說

- 答：(1) 2索。
- 根據**雙雀頭最強理論**，留下兩個雀頭有最大進張，因此切2索較佳。
- 雖然切6索的進張數一樣，但是切2索有7萬7索2種改良，切6索只有7索這1種改良。
- **改良數多**，這也是雙雀頭的強大之處。



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打  摸      16枚]

打  摸     16枚]

打  摸    12枚]

打  摸     12枚]

打  摸    8枚]

打  摸    8枚]

7+1張牌的改良(13)：2+2+4類型<B-2> 全好形

- 雙雀頭最強理論，可以保證留有**最大進張數****+不差的改良**，但不保證是唯一最佳解。有時會與「減少失張留下好形」的觀念相悖。
- 底下的牌例，由於**兩個兩面形**已經很強，不見得要切5索保留雙雀頭，而是可以考慮切2索留下好形，之後進45筒45索改良。
- 此處切25索各有利弊，實戰可以斟酌。



標準形(七対国士を含む)の計算結果 / 一般形

打 八萬 摸 [4560, 4560, 2560, 2560] 16枚]

打 [4560] 摸 [4560, 4560, 2560, 2560] 16枚]

打 [4560] 摸 [八萬, 4560, 4560, 2560] 16枚]

打 [4560] 摸 [八萬, 2560, 2560, 2560] 12枚]

打 [4560] 摸 [八萬, 2560, 2560, 2560] 12枚]

打 [4560] 摸 [八萬, 4560, 4560, 2560] 12枚]

中間討論：理論互斥的時候該怎麼辦？

- 討論前面的細節時，我們發現了**雙雀頭最強理論**，與**減少失張留下好形**，這兩個觀念有時候會互斥。遇到所學理論相斥的時候，應該如何取捨？
- 理論會隨著場上的狀況而有微妙的變動，所以沒有適用於任何場合的理論，而是把理論當成是眾多影響當下決策的其中一個**有力變因**，而非當成真理去盲信。
- 舉例來說：今天看了天氣預報說會下雨，所以帶了傘出門。可是天氣預報不會是影響帶傘與否的唯一標準，或許有別的其他理由，使得最後沒有帶傘出門。
- 當兩個以上的理論，分別支持不同選項的時候，有時候會是兩邊皆可，也有時候會是其中一邊更好，這時候就要蒐集更多**情報**，利用更多線索做出**判斷**，**對狀況的掌握度**愈高，做出的最終選擇也會愈貼近最佳解。

五搭打法與六搭打法

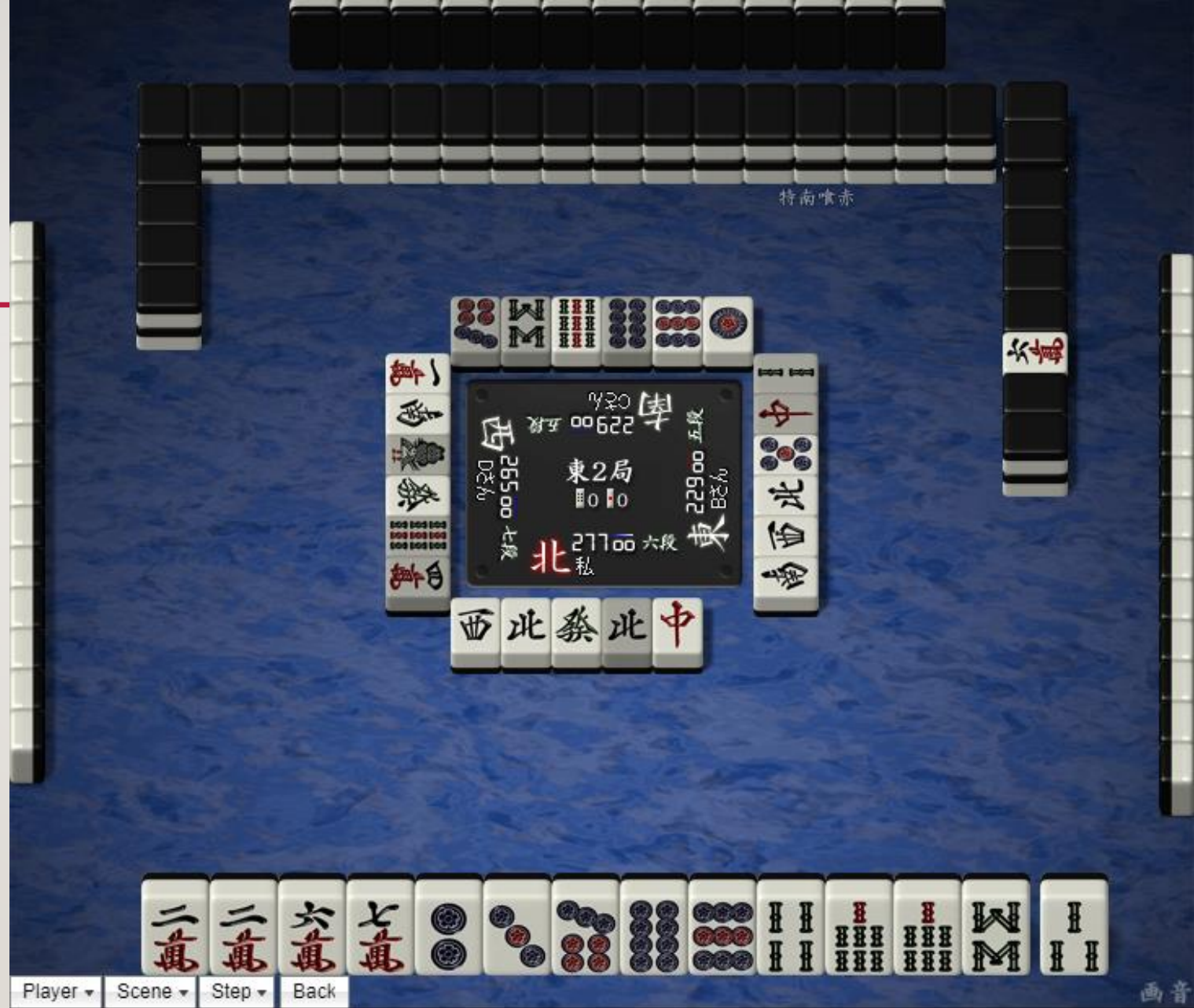
不同打法的意義

五搭打法與六搭打法是什麼？

- 五搭就是**五個搭子**的打法，六搭就是**六個搭子**的打法。
- 日麻四面子一雀頭的牌形，實際上是五個搭子。
- 五搭子是固定牌形的打法，六搭則是保留發展性與取捨的打法。
- **以初學者來說，五搭打法是比較好掌握的。**
- 六搭打法，拆掉多餘一搭的時機是關鍵，如何掌握時機是一門學問。
- 五搭打法 / 六搭打法各有其適用場合，沒有絕對的優劣，能夠靈活運用兩種打法，也是日麻實力的一種體現。然而，就算只精通五搭打法，而不會使用六搭打法，也不見得實力就比較差，可以說是個人選擇問題。

五搭六搭舉例

- 右圖是一個經典的五搭 / 六搭打法分界取捨。
- 切2萬/67萬/23筒/34索任一搭，是五搭打法；切7索保留六個搭子，是六搭打法。
- 實戰遇到，該如何應對？



產生五搭與六搭打法的原因

- 一手牌若是**搭子過載**，就容易面臨五搭 / 六搭打法的抉擇。
- 一般而言，手上的六個搭子，會選擇拆掉牌形最差的一搭，達到改良的目的。
- 但是如果**六個搭子都是良形(全好形)**，拆掉哪一搭就會變得難以選擇。
- 五搭打法會直接做出選擇，提早解決難題，使得後面的選擇較輕鬆。
- 六搭打法會保留選擇，把難題(拆搭)留到後面，根據之後的局勢變化做出選擇。
- 把拆搭留到後面，好處在於不容易錯失進張，速度更快；壞處則在於中晚巡拆中張搭子的時候，安全度比較低。
- **六搭**相對於五搭而言，**速度快、安全性較低**，也是**難度較高**的打法。

五搭與六搭的選擇建議

- 非全好形六搭，通常建議用**五搭打法**，拆掉最差的愚形。
- 全好形六搭，則是**五搭 / 六搭打法皆可**。
- 典型六搭，有13萬的愚形，因此一般會使用五搭打法，拆掉最差的13萬搭子。



- 全好形六搭，最差搭子不明顯的情況下，隨意拆一搭(五搭)或是3筒(六搭)都是選項。



搭子之間的優劣：比大小原則

有些搭子明顯比另外的搭子更好，應該如何看出？

搭子之間的優劣(1)：基本原則

- 一般來說，比較搭子的好壞有兩種比較方法，一個是**進張**，一個是**改良**。
- 兩面形(23/34...) 比卡張(68)、邊張(89)更好，因為兩面有兩種進張，優於愚形一種。
- 卡張(68)比邊張(89)更好，因為卡張有改良成兩面機會(68進5切8)，邊張則否。
- 整理：**兩面 > 卡張 > 邊張**。
- 且由於平和、斷么等役種的存在，使得追求兩面、牌往中間聚攏成為常態。
- ※這也是平和、斷么成為超常見役種，全帶系為罕見役種的關係。



搭子之間的優劣(2)：比大小原則

- 比大小原則的觀念：透過明白**比較搭子之間的優劣，得出切哪張牌最好**的理論。
- 舉例1：手牌有孤張1筒與孤張2索，因為1筒的牌效比2索差，所以先切1筒。
- 舉例2：手牌有孤張4萬與4567筒，因為4萬進張比4567筒少(延展性)，所以先切4萬。
- 舉例3：手牌有孤張2萬與邊張12筒，因為2萬要多進1萬才會跟邊張12筒牌形一樣，所以先切2萬。
- 對每個搭子做出明確的大小比較，實戰就能簡單快速得出要切哪張牌為最好。



比大小原則(1)：孤張的優劣比較

- 孤張的優劣性，根據用途不同，會有不同的優劣性與切牌順序。
- 假如目標是**一般形**(四面子一雀頭)，孤張以**延伸成面子**為目標，則有以下的順序：
- 3~7 > 28 > 19 > 字牌 (先切字牌，由外而內)
- 假如目標是**七對形**或單騎，孤張以好聽的**單騎**為目標，則順序會反過來：
- 字牌 > 19 > 28 > 3~7 (七對聽么九，和率較高)
- 寶牌是特殊情況，會獨立於單純的比大小原則，價值更高。(赤5同理)



比大小原則(2)：孤張的優劣比較—加法原則

- 孤張的4，如果加上了一個面子輔助，就容易提升原本的價值。
- 4+567，可以變成四連形，有平和三面、多種良形進張的好形。
- 4+123，由於靠邊影響延展，但是14的雙面單騎聽牌，也比原本的單騎4還要強。
- 4+345 / 4+456，變成中凸形 / 亞兩面形，有平和一盃等變化，也優於原本的孤張。
- 唯一**例外**：2+123 由於靠邊&可用牌數減少，反而不如孤張2，一盃效益不大。
- 團結力量大，在日麻牌效裡得到了很好的驗證。



比大小原則(3)：孤張的優劣比較一練習

- 以下手牌，應該切哪張牌會有最大牌效？
- (1) 8萬
- (2) 9筒
- (3) 2索
- (4) 9索



比大小原則(4)：孤張的優劣比較一解答

- 答：(4) 9索。
- 一般形先打邊張，所以選項是9筒、9索擇一。
- 679筒若進8筒，則可成為靠邊的四連形，9筒尚有價值；反觀9索周邊無此變化。
- $679 > 69$ ，比大小原則的單純運用。



比大小原則(5)：孤張的優劣比較－減法原則

- 牌效猶如水波，相近的牌會互相干涉，有可能疊加而變強，也有可能相消而減弱。
- **同為一筋的兩個孤張**同時出現，就會**互相削弱**，平均牌效甚至不如單一孤張。
- 例1：同一色的47孤張，2張牌效是2~9共8種，但是單4或單7，1張牌效都是5種。
- 例2：孤張9有789三種進張牌效，但是同一色的孤張6若存在，9的牌效就會被吸收，價值反而不如字牌。
- ※**同一條筋的牌效適用減法原則，反之則適用加法原則。**



比大小原則(6)：兩面的優劣比較

- 兩面的牌形共有6種。由於1~9兩端鏡射對稱，實際上只有3種。
- 兩面並非毫無差別，不同位置的兩面，存在不同的和率難易度。
- 單以牌效考慮：**23 & 78 > 34 & 67 > 45 & 56**，愈靠邊的兩面，和率愈高。
- 但是有**斷么 / 赤5**的影響下，34 & 67的價值有時候會比23 & 78還高。
- 45 & 56所使用的5為赤牌時，價值也會相應提高。
- 以下手牌，若無其他捨牌情報，單純以和率考量的話，可拆56索獲取最大和率。



連續分離原則(1)：基本觀念

- 透過改良的一些基本原則，我們知道牌與牌之間的效率會互相干涉。
- 一兩張牌的影響可能不大，但是多張牌集合在一起，相互疊加的效率就很可觀。
- 連續形的牌效很高，典型例子是一色系容易聽多面。
- 反之，分離的牌形，往往是會期待改良的。
- ※一色系不等於連續，要是盲目做一色系，忽略了其他顏色的牌效，反而是得不償失的。

連續分離原則(2) 練習

- 以下手牌，應該切哪張牌會有最大牌效？
- (1) 1萬
- (2) 3萬
- (3) 3筒
- (4) 3索



連續分離原則(3) 解答

- 答：(3) 3筒。
- 根據比大小原理，3筒要多一張1筒才能與13萬相當，所以13萬 > 3筒。
- 至於3筒與3索的區別，在於3索與567索距離較近，除了進4索可轉三面，進12358索也都有用處，相比之下3筒少了8的進張。
- 考慮到未來的改良，已完成的面子也可以再度利用，更可以當作孤張的助力。



研究室：和率與點數的平衡

想快點數就小，想大速度就慢，如何取捨？

和率與點數的平衡 (1) 過猶不及

- 日麻玩家初學戰術時，大略可分成兩類：**追求速度(和率)**的類型，與**追求點數(大牌)**的類型。
- 愈快的牌愈難做大，愈大的牌愈難做快，日麻的規則使得和率與點數難以兩全，所以玩家必須調整點數與和率之間的比重，達到**點數*和率=最大期望值**。
- 有個數學問題是這樣的：已知有一個矩形，其周長為20公分，問該矩形的最大面積是多少？
- 假設矩形的長為 X ，寬為 Y ，周長就是 $2X+2Y$ ，面積則是 $X*Y$ 。
- 我們會發現，矩形面積最大的時候，不是 X 或 Y 其中一個過高，而是在 $X=Y$ 的時候。
- 同樣的，**過度追求速度或是點數都不好，設法找到兩者平衡，才有最大期望值**。

和率與點數的平衡 (2) 點數分界

- 一直快速和1000點小牌很難贏，一直凹役滿大牌也很難贏，那麼日麻的平衡在哪？
- 以難易度、對局面的影響力來說，點數可以用 **3900 / 7700 / 11600** 作為分界。
- **3900**：副露速攻能夠滿意的點數，略高於流局罰符。
- **7700(8000)**：立直和牌常見的點數。
- **11600(12000)**：相當於可以決定優劣勢的點數。
- 若以25000點為基本點，3900相當於1/6基本點，7700相當於1/3，11600相當於1/2。
- 低於3900的和牌對戰局影響不大，高於12000的點數機率太低，不值得過度追求。
- 和牌點數，建議以3900~12000之間為目標，較容易取得和率 / 點數的平衡。

下期預告：

牌效理論：改良II(連續形強化)

Q&A

